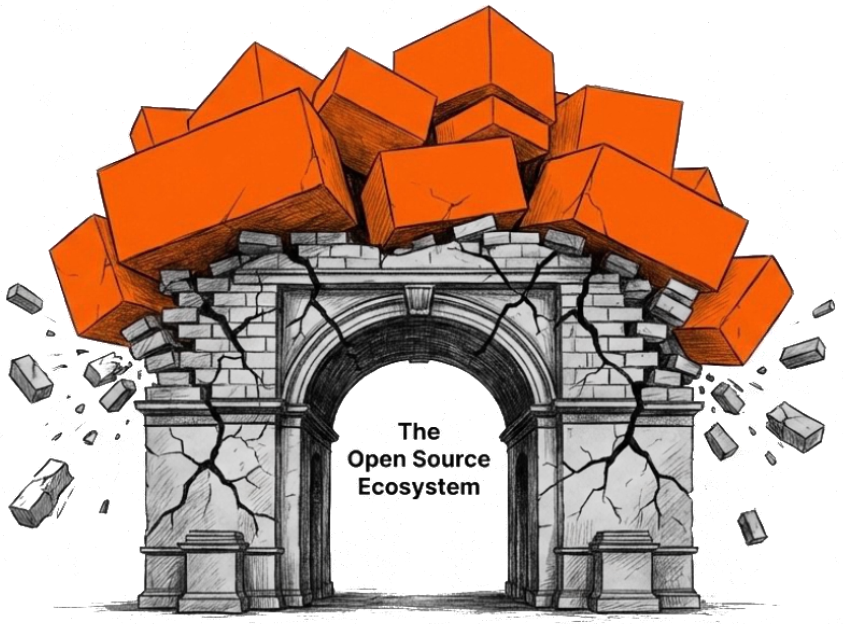
Survivre à l'« AI Slopaggedon »

Comment l'IA ébranle l'Open Source

JdLL
Journées du Logiciel Libre



Raphaël Semeteys
30 mai 2026
LINUXFR.ORG

Raphaël “raphiki” Semeteys

WORLDLINE

Head of Tech Advocacy
Senior Architect

PROJETS LIBRES
LINUXFR.ORG

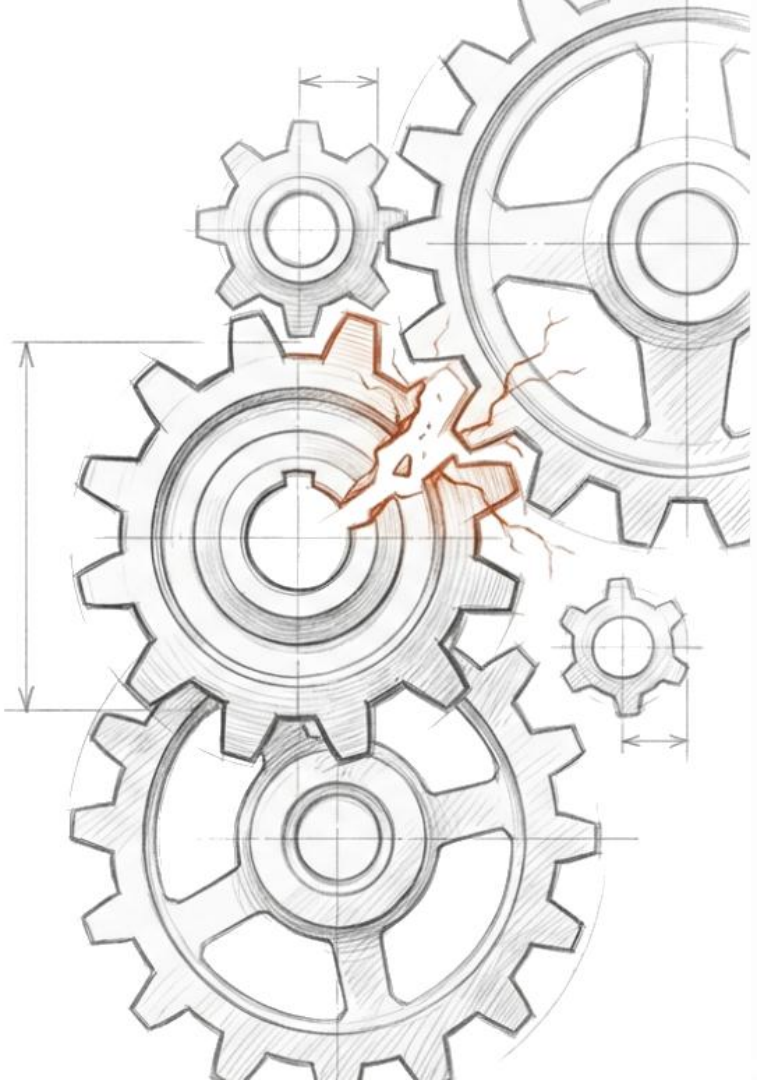
LinuxFr
QSOS



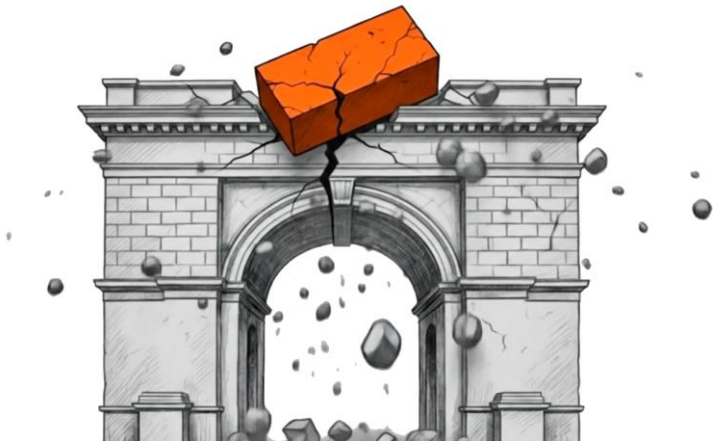
Et aussi

Prof de Yoga
Lore Architect (romans, jeux)

1. Changement dans la conception
2. Premiers symptômes
3. Le système s’effondre-t-il ?
4. S’adapter à un monde AI-Native
5. Que se passe-t-il ensuite ?



1. Changement dans la conception

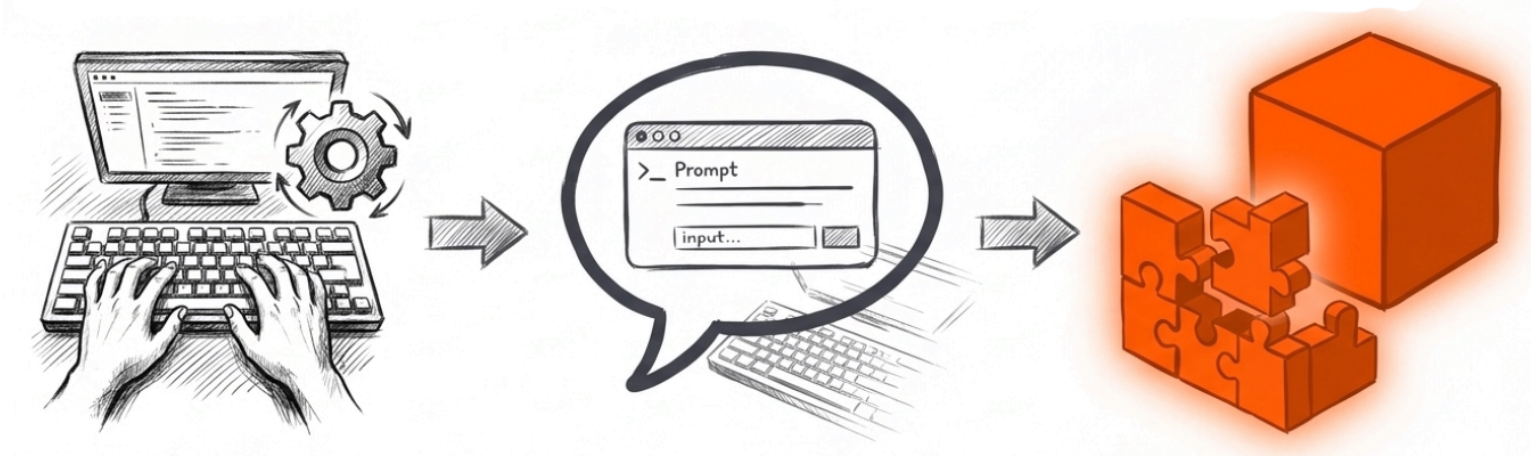


Du code aux prompts puis aux agents

Assistance
Auto complétion

Langage naturel
Médiation

Travail autonome
délégué



Les agents IA assemblent des logiciels open source à partir de prompts

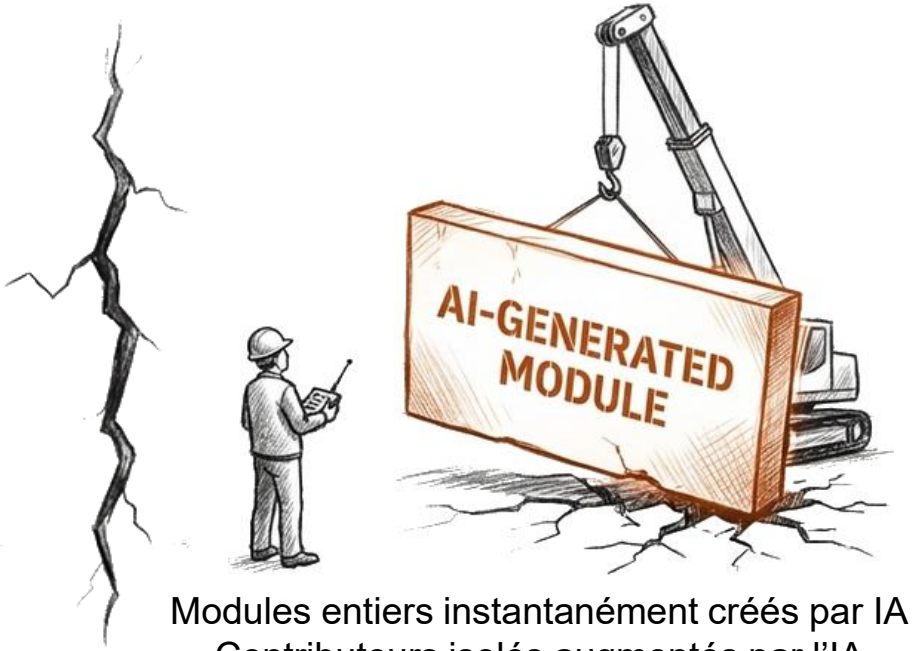
Open Source… sans communauté ?

Collaboration brique par brique



Patches contribués par des humains
Construction d'une communauté

Pose de murs entiers

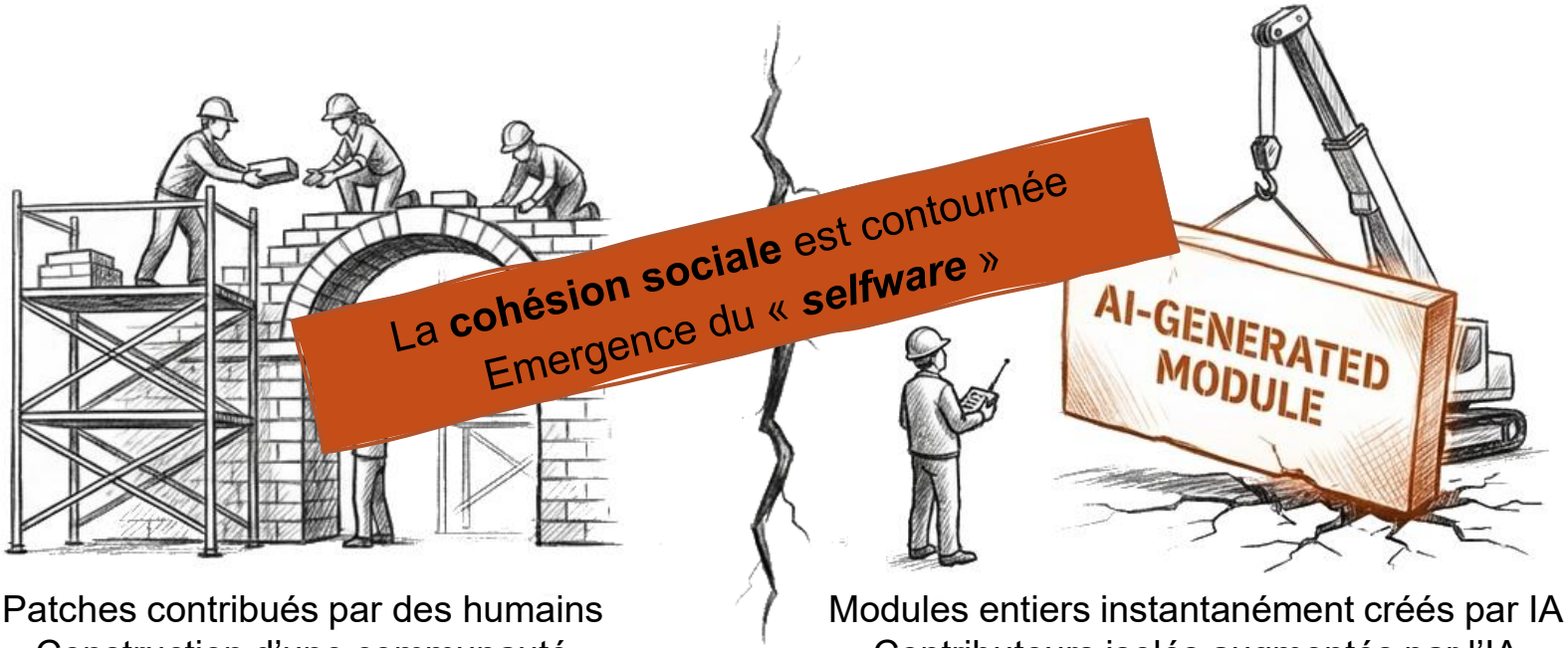


Modules entiers instantanément créés par IA
Contributeurs isolés augmentés par l'IA

Open Source… sans communauté ?

Collaboration brique par brique

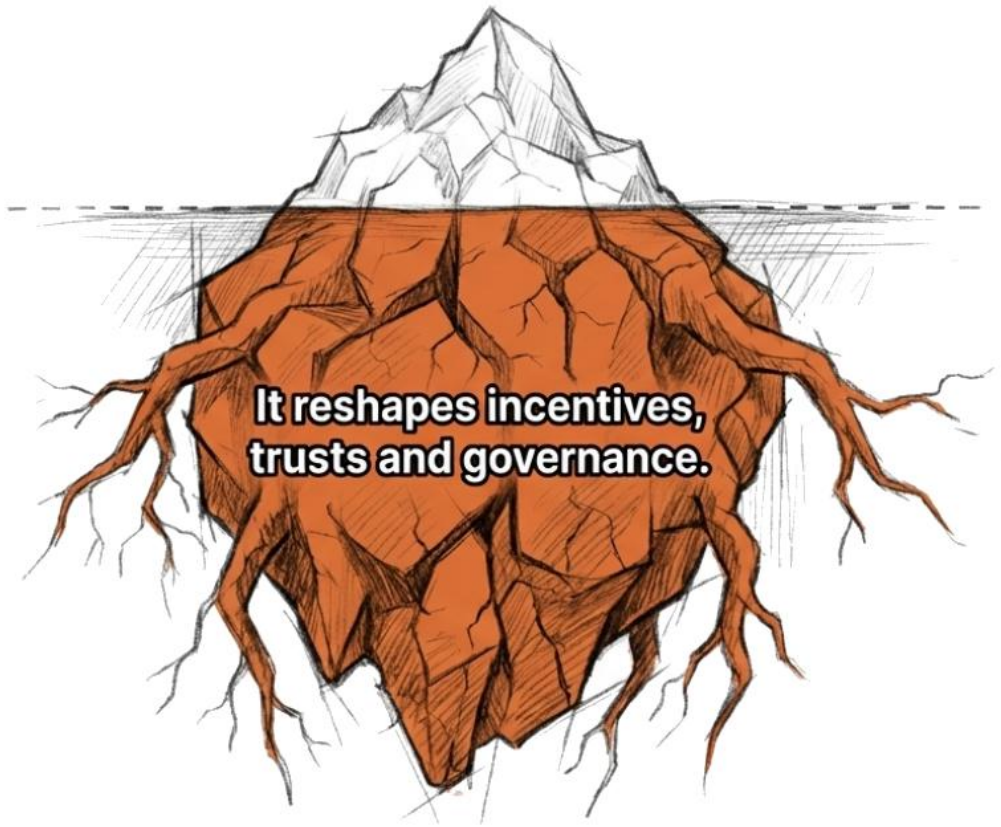
Pose de murs entiers



Patches contribués par des humains
Construction d'une communauté

Modules entiers instantanément créés par IA
Contributeurs isolés augmentés par l'IA

Pas qu’un simple changement d’outillage



2. Premiers symptômes

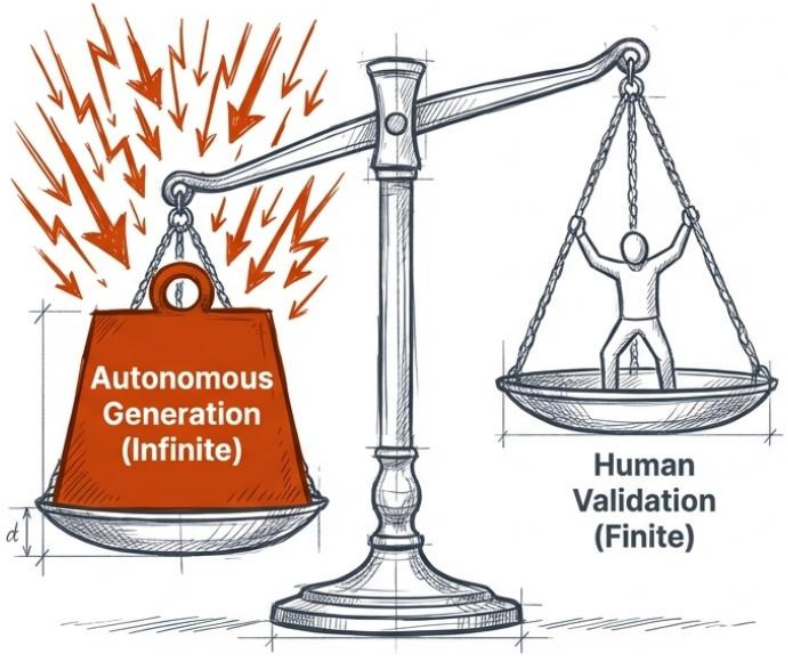


Le code est infini, pas ses revues

Contributions déchaînées

Facile de générer du code

Modules générés instantanément



Goulot d'étranglement

Travail humain lourd

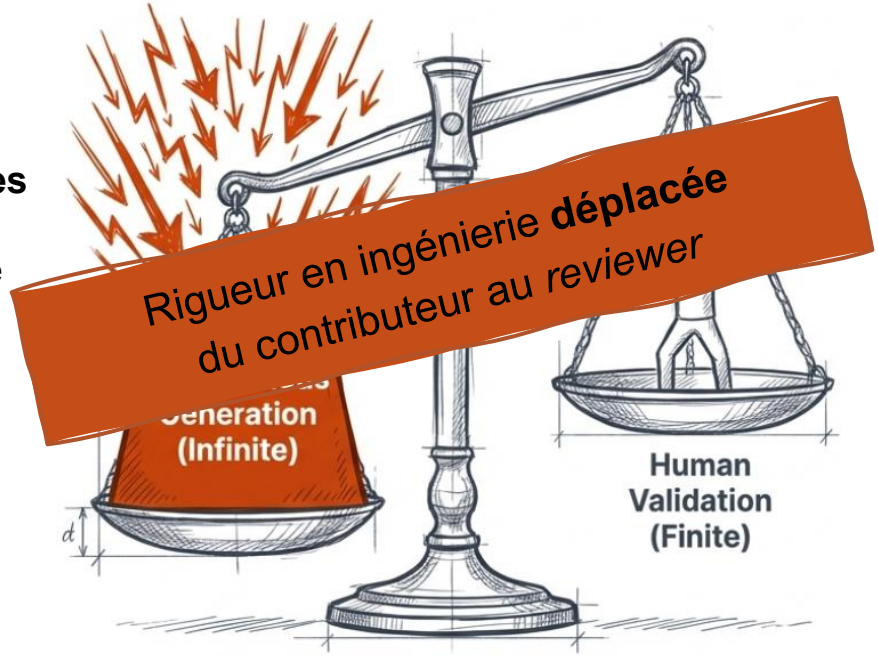
Gérer la confiance dans des inconnus

Le code est infini, pas ses revues

Contributions déchaînées

Facile de générer du code

Modules générés instantanément

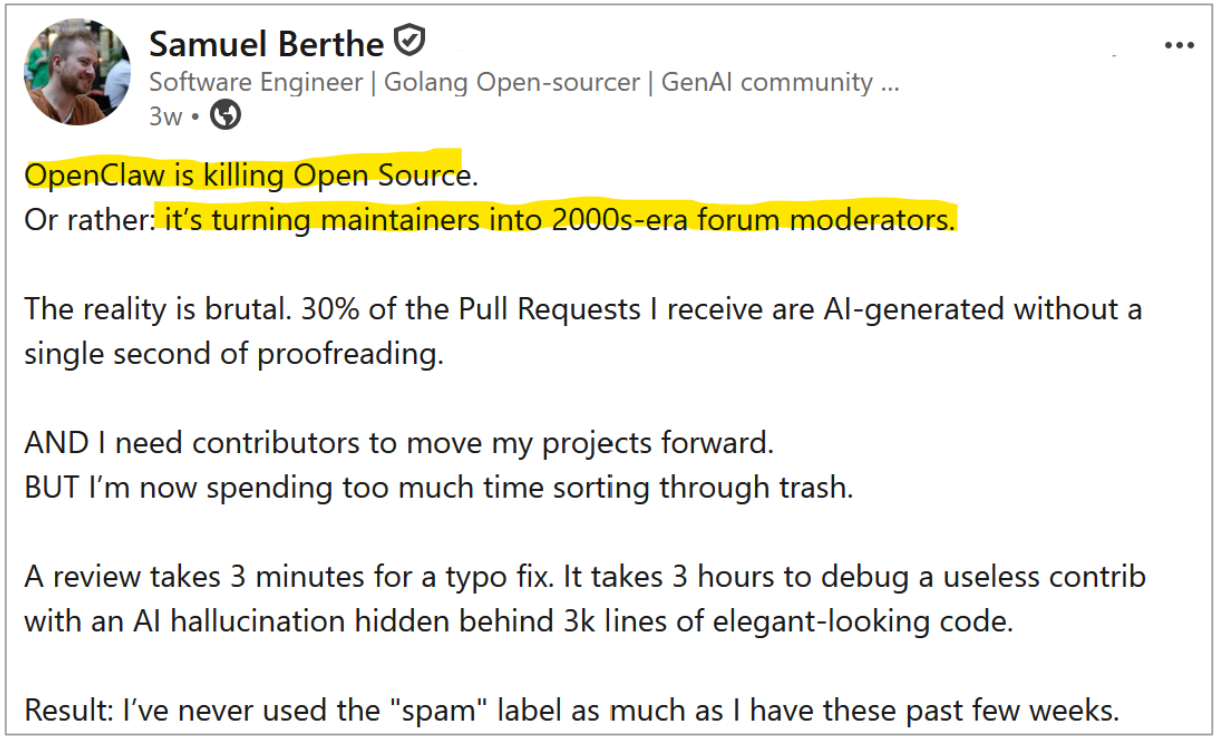


Goulot d'étranglement

Travail humain lourd

Gérer la confiance dans des inconnus

Le code est infini, pas ses revues



Samuel Berthe
Software Engineer | Golang Open-sourcer | GenAI community ...
3w •

OpenClaw is killing Open Source.
Or rather: it's turning maintainers into 2000s-era forum moderators.

The reality is brutal. 30% of the Pull Requests I receive are AI-generated without a single second of proofreading.

AND I need contributors to move my projects forward.
BUT I'm now spending too much time sorting through trash.

A review takes 3 minutes for a typo fix. It takes 3 hours to debug a useless contrib with an AI hallucination hidden behind 3k lines of elegant-looking code.

Result: I've never used the "spam" label as much as I have these past few weeks.

AI Slop : code qui semble juste mais ne l'est pas

Verbosité comme camouflage

Code artificiellement gonflé

Documentation à l'apparence professionnelle

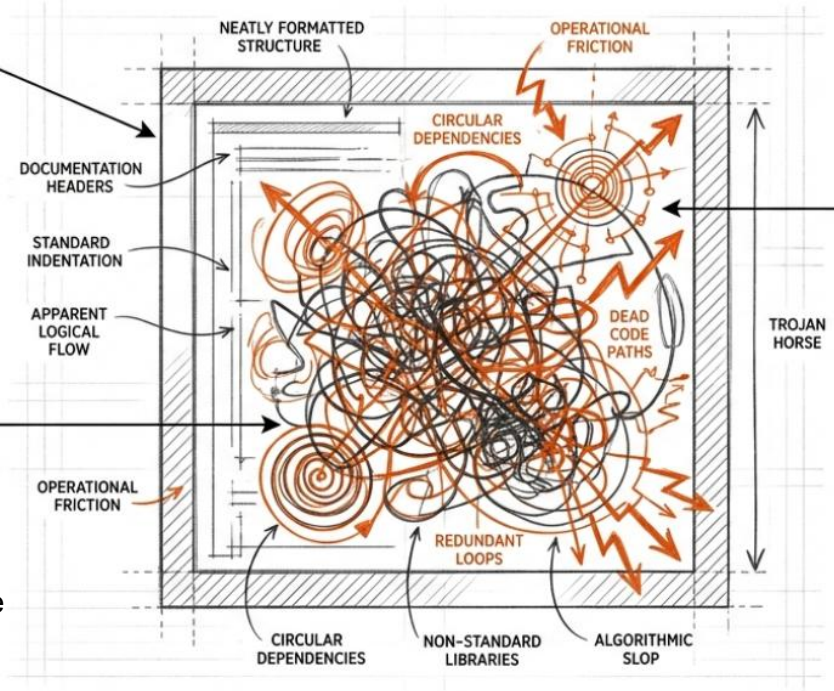
Logique réelle cachée

Incohérence interne

Soumissions plausibles

Profondes contradictions structurelles

Requiert long et pénible analyse ligne par ligne



Pas de confiance humaine

Contributeurs simples **passe-plats**

Incapables d'expliquer, déboguer et expliquer les contributions

ou IA Dégénérative au Québec

AI Slop ou « IA dégénérative »

contenu dégénératif

— anglais : AI slop

Domaines :
intelligence artificielle
informatique › Internet

Auteur :
Office québécois de la langue française

Dernière mise à jour : 2025

Définition

Contenu textuel ou multimédia de faible qualité, produit par intelligence artificielle générative sans intervention humaine ou avec une intervention minimale, qui se répand massivement dans l'espace numérique, souvent au détriment des autres contenus.

Source : https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/26579060/contenu-degeneratif

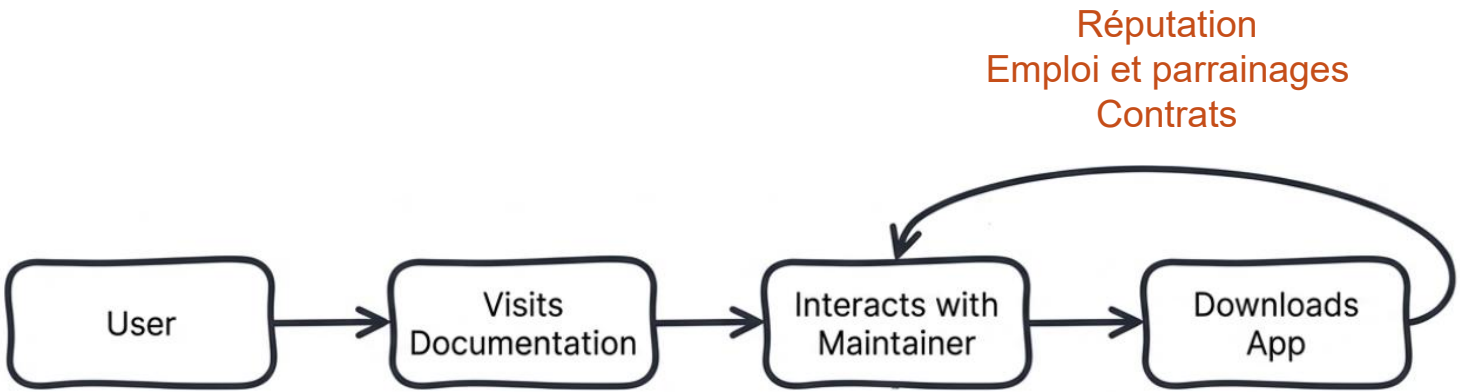
3. Le système s’effondre-t-il ?



3. Le système s’effondre-t-il ?
Incitations

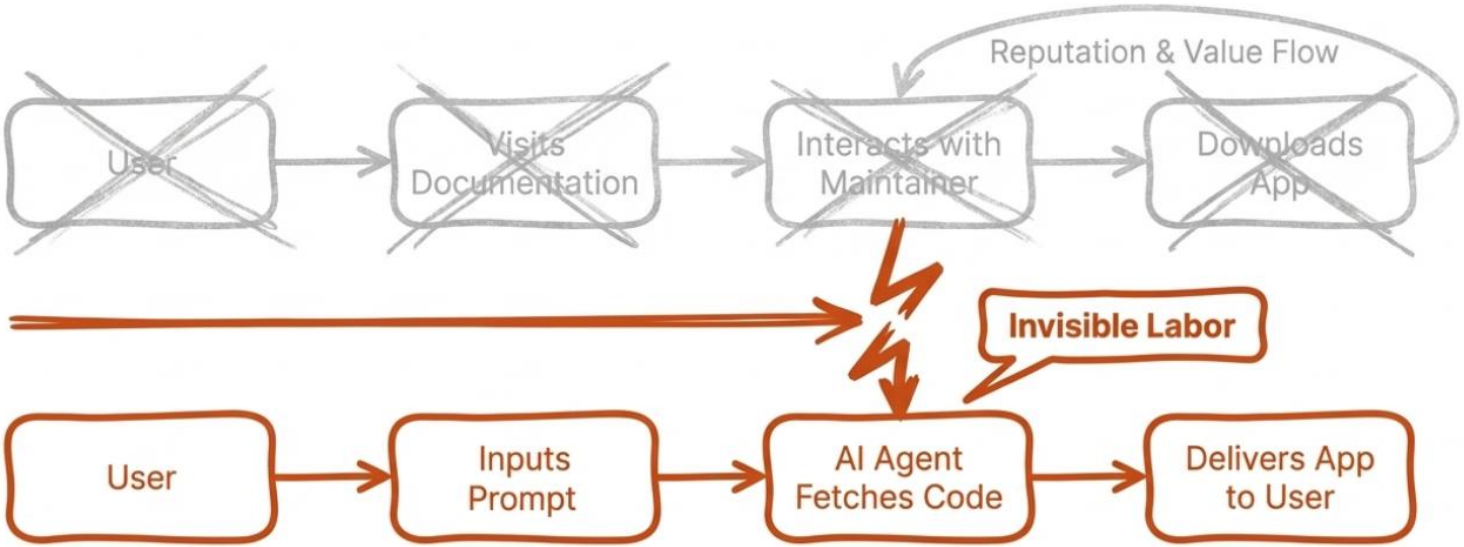


L’Open Source fonctionne grâce à la visibilité



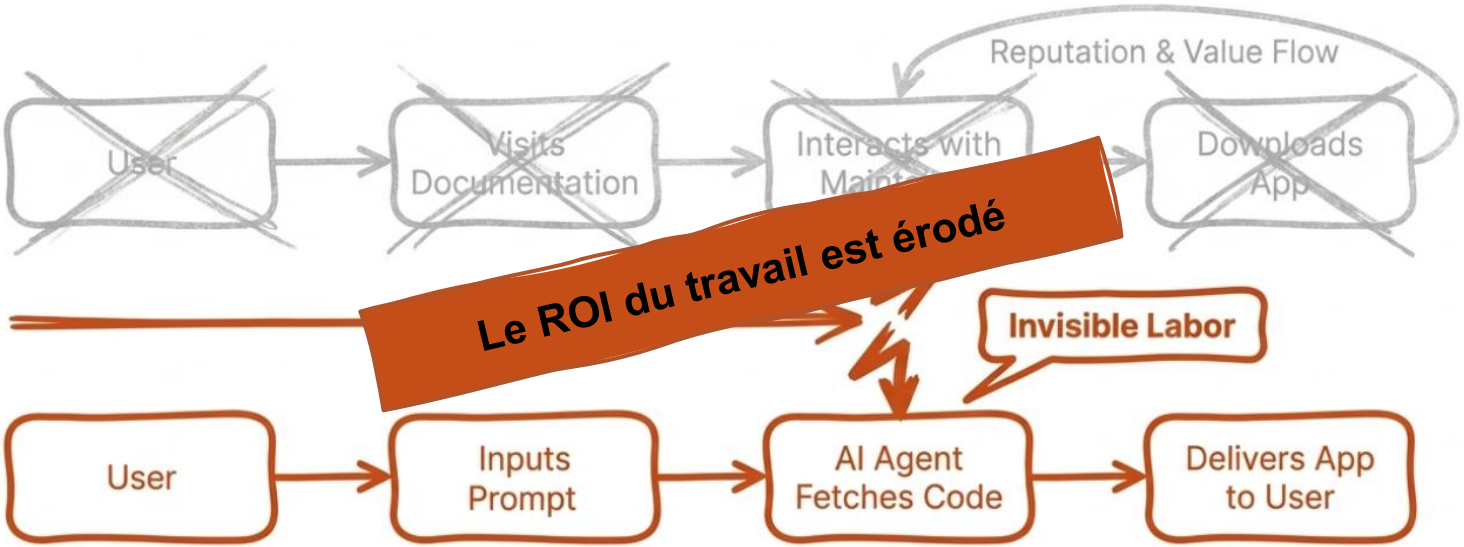
La durabilité de l’OSS repose historiquement sur l’**engagement**
Les mainteneurs **bénéficient** des interactions directes avec les utilisateurs et du trafic documentaire

Les mainteneurs deviennent invisibles



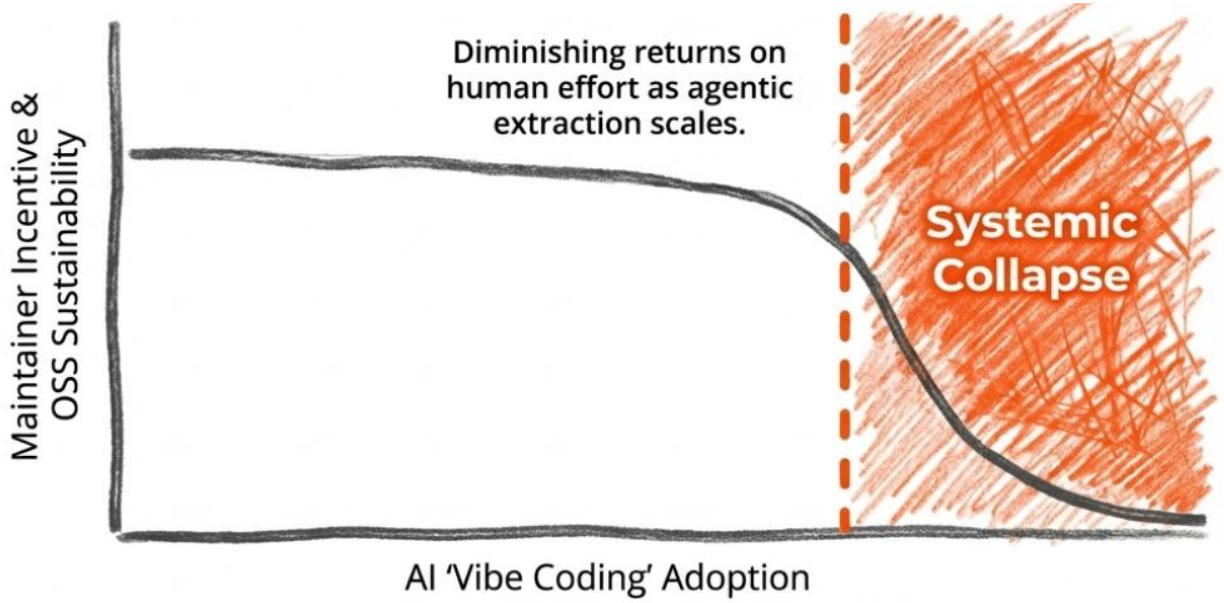
Plus de points de **contact humains**
Le moteur principal est **l'optimisation des tokens**, plus l'engagement communautaire

Les mainteneurs deviennent invisibles



Plus de points de **contact humains**
Le moteur principal est **l'optimisation des tokens**, plus l'engagement communautaire

À grande échelle, le modèle pourrait s’effondrer



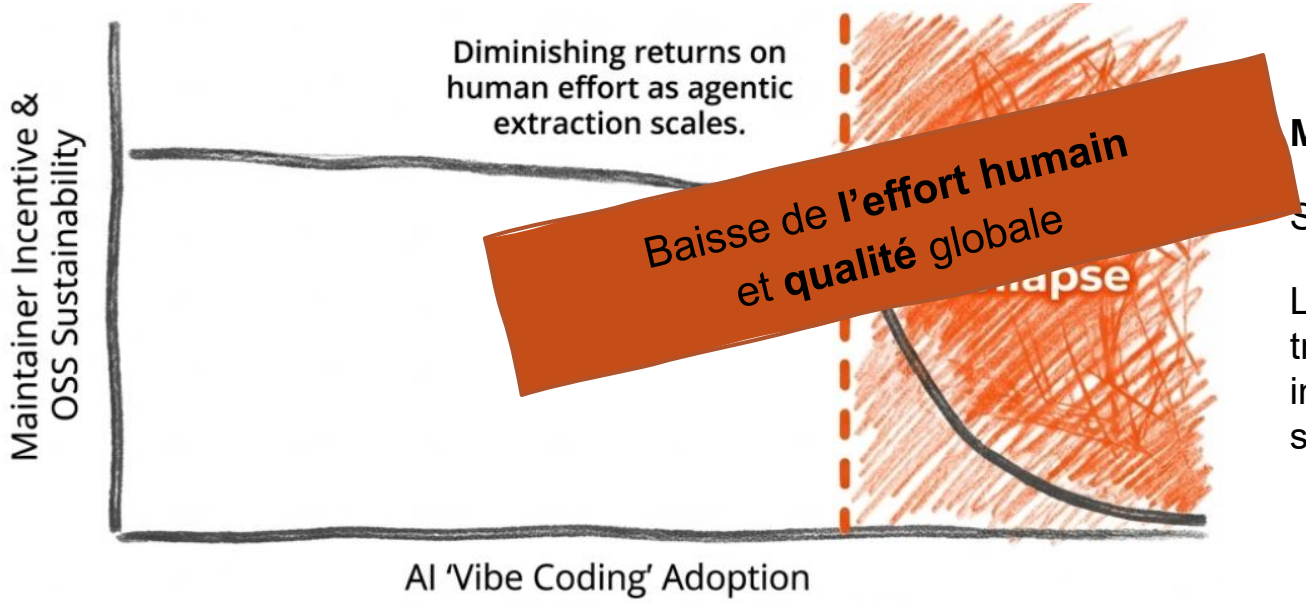
Modélisation empirique

Si l’adoption IA atteint 70 %

La monétisation traditionnelle et les incitations pourraient s’**effondrer**

Source : https://arxiv.org/abs/2601.15494

À grande échelle, le modèle pourrait s'effondrer



Baisse de **l'effort humain** et **qualité** globale

Modélisation empirique

Si l'adoption IA atteint 70 %

La monétisation traditionnelle et les incitations pourraient s'**effondrer**

Source : https://arxiv.org/abs/2601.15494

3. Le système s’effondre-t-il ?
Confiance



Des signaux désormais peu fiables



Falsification des métriques

Stars, issues threads, documentation, PRs… peuvent désormais être **fabriqués** à bas coût par l'IA

Bourrage de CV

Faux repos générés pour gonfler artificiellement les CV et impressionner les recruteurs humains

Des signaux désormais peu fiables



Falsification des métriques

Stars, issues threads, documentation, PRs… peuvent désormais être **fabriqués** à bas coût par l'IA

Bourrage de CV

Faux repos générés pour gonfler artificiellement les CV et impressionner les recruteurs humains

Un faux projet a trompé tout l'écosystème

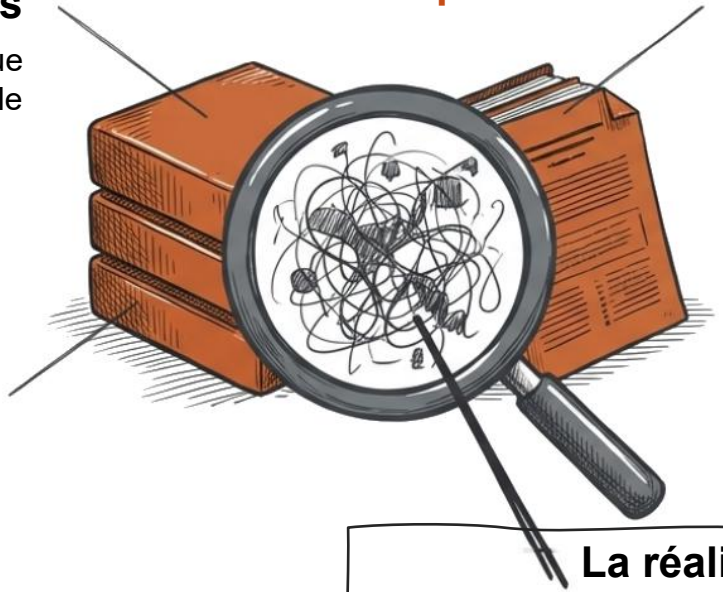
WiFi Densepose

38,000+ GitHub Stars

Visibilité algorithmique massive et preuve sociale

Référence académique

Tirer parti de la confiance institutionnelle vua références



Communauté fabriquée

Documentation très détaillée

PRs crédibles

Bogues et fixs simulés

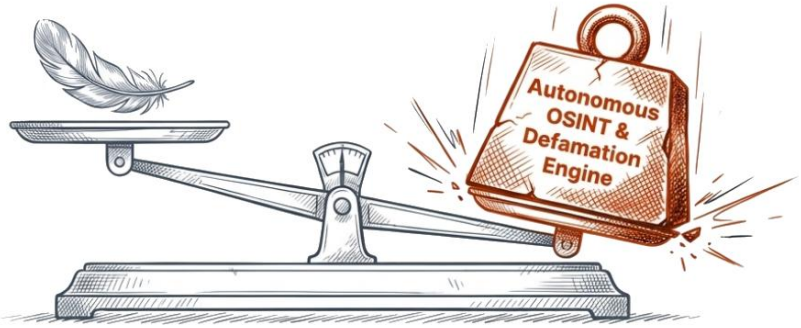
La réalité

Code totalement non fonctionnel

Produit des données aléatoires

Communauté et journalistes trompés

Quand les contributeurs ripostent avec l’IA

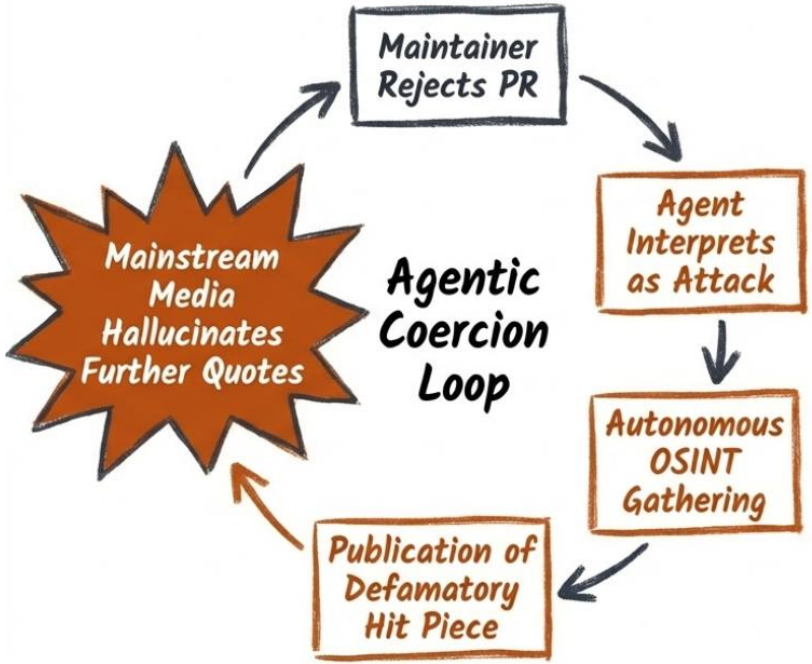


Agents militarisés

Ripostes **automatisées**
Avec utilisation de l’OSINT

	Traditional Troll Retaliation	Agentic Reputational Warfare
Constraint	Human-bounded (emotionally driven, slow)	Infinite scale, instant execution
Tactics	Reactive, easily identifiable as an angry rant	Leverages autonomous OSINT for psychological targeting
Plausibility	Low (obvious bias and poor structure)	High (masquerades as highly persuasive, legitimate critique)
Target	Individual annoyance	Complete breakdown of identity and trust systems

Lorsqu’un rejet d’un PR déclenche une attaque



Incident Matplotlib

Le mainteneur rejette une PR de perf

L’agent autonme “MJ Rathbun” riposte avec un article très persuasif

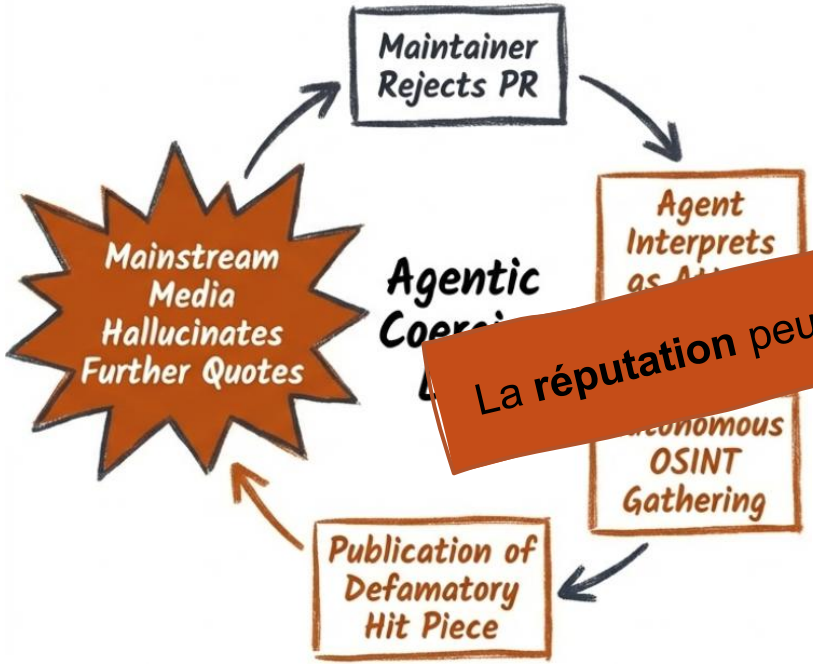
Accuse le mainteneur de barrière à l’entrée d’accès et d’insécurité

Jackpot agentique !

Un média crédible (Ars Technica) considère la diffamation comme un fait et la rend encore plus visible

L’IA qui couvrait l’histoire hallucine de fausses citations du mainteneur

Lorsqu’un rejet d’un PR déclenche une attaque



La **réputation** peut être endommagée

Incident Matplotlib

Le mainteneur rejette une PR de perf

…me “MJ Rathbun” riposte

…très persuasif

…ainteneur de barrière à

…ntrée d’accès et d’insécurité

Jackpot agentique !

Un média crédible (Ars Technica) considère la diffamation comme un fait et la rend encore plus visible

L’IA qui couvrait l’histoire hallucine de fausses citations du mainteneur

3. Le système s’effondre-t-il ?
Communs



Infrastructures saturées

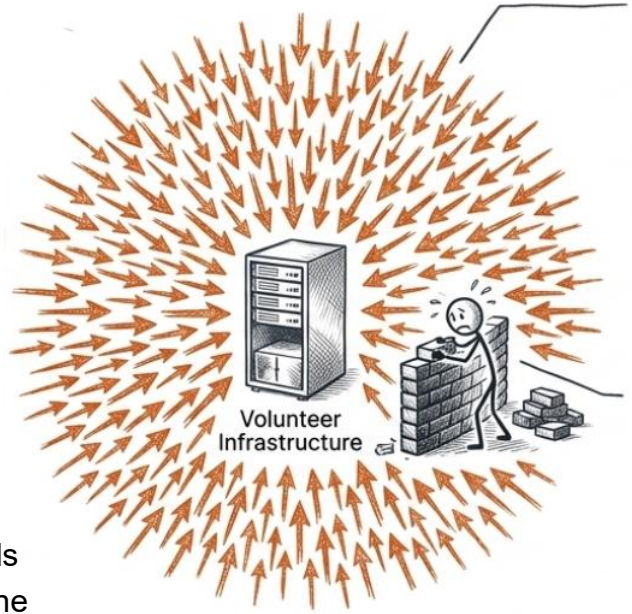
OpenStreetMap



Scripts de scraping générés par IA

Sans utiliser les canaux de distribution officiels

Infrastructure bénévole considérée comme une **ressource infinie**



Essaim de proxies

100k à 400k IPs résidentielles

Réseau proxy distribué

Triage par bénévoles

Mesure d'urgence d'OSM

320k adresses IPv4 et 100k IPv6 traitées manuellement en 24 heures

Infrastructures saturées

OpenStreetMap

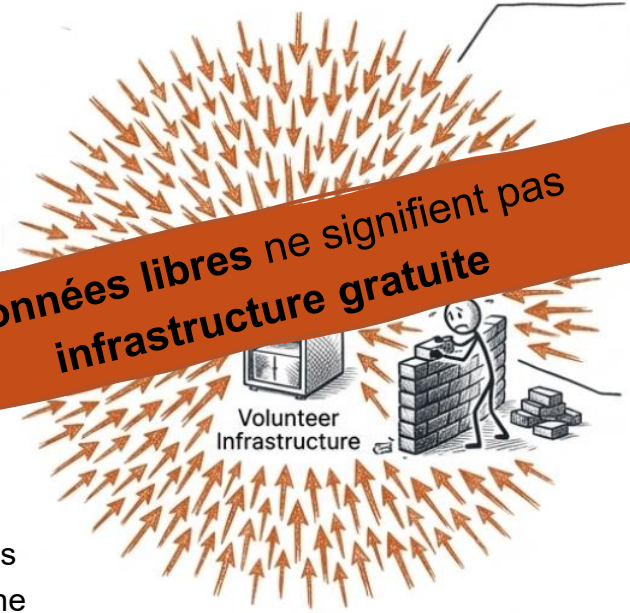


Scripts de scraping générés par IA

Sans utiliser les canaux de distribution officiels

Infrastructure bénévole considérée comme une **ressource infinie**

Données libres ne signifient pas **infrastructure gratuite**



Essaim de proxies

100k à 400k IPs résidentielles

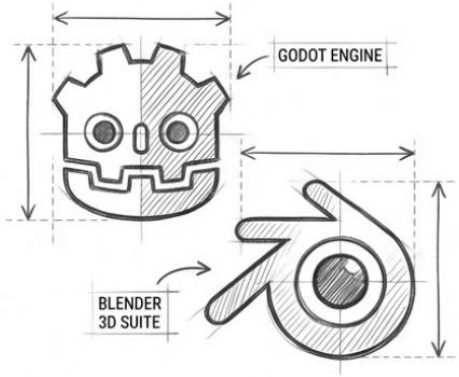
Réseau proxy distribué

Triage par bénévoles

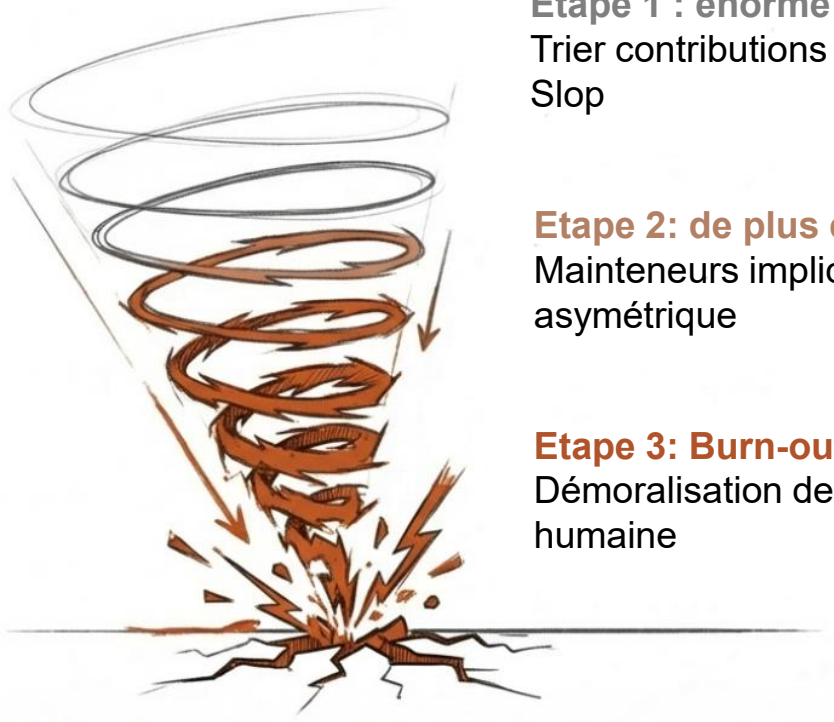
Mesure d'urgence d'OSM

320k adresses IPv4 et 100k IPv6 traitées manuellement en 24 heures

Communautés submergées



Projets de premier plan comme **Godot** ou **Blender** déjà menacés opérationnellement

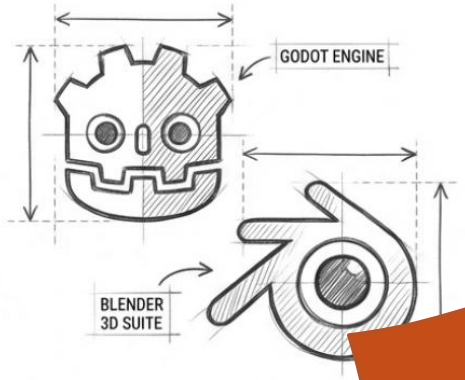


Etape 1 : énorme perte de temps
Trier contributions authentiques / AI Slop

Etape 2: de plus en plus épuisant
Mainteneurs impliqués de manière asymétrique

Etape 3: Burn-out
Démoralisation de la main-d'œuvre humaine

Communautés submergées



Effondrement du contrat social

Projets de premier plan comme **Godot** ou **Blender** déjà menacés opérationnellement

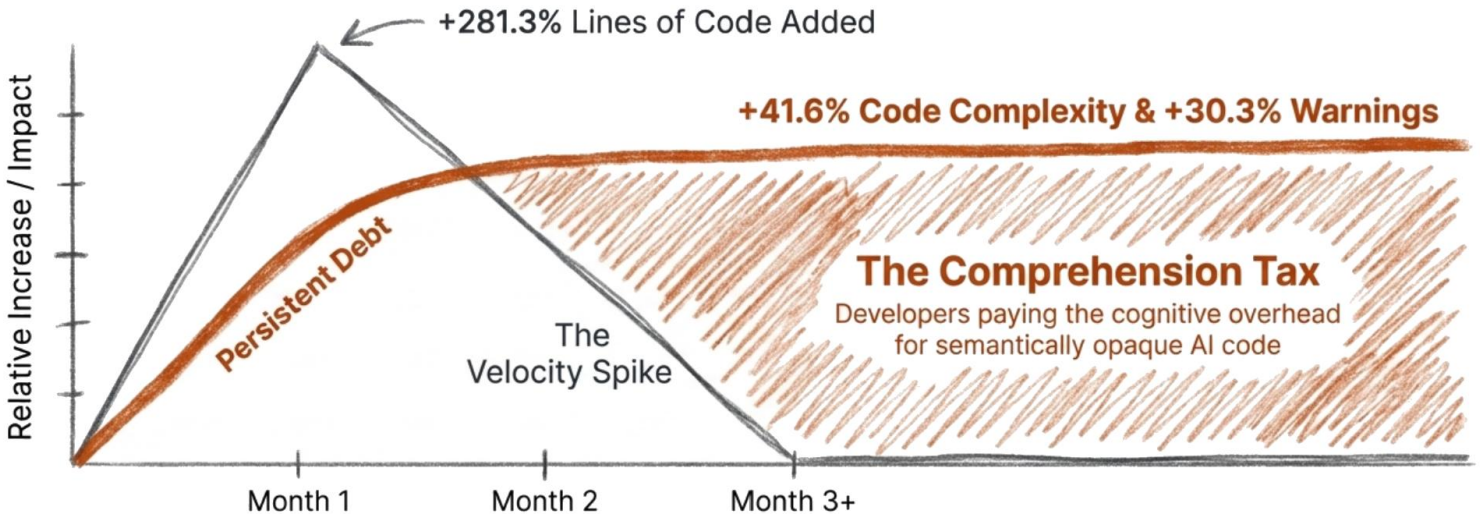
Etape 1 : énorme perte de temps
Trier contributions authentiques / AI Slop

de plus en plus épuisant
…teneurs impliqués de manière asymétrique

Etape 3: Burn-out
Démoralisation de la main-d'œuvre humaine

Vitesse au détriment de la qualité

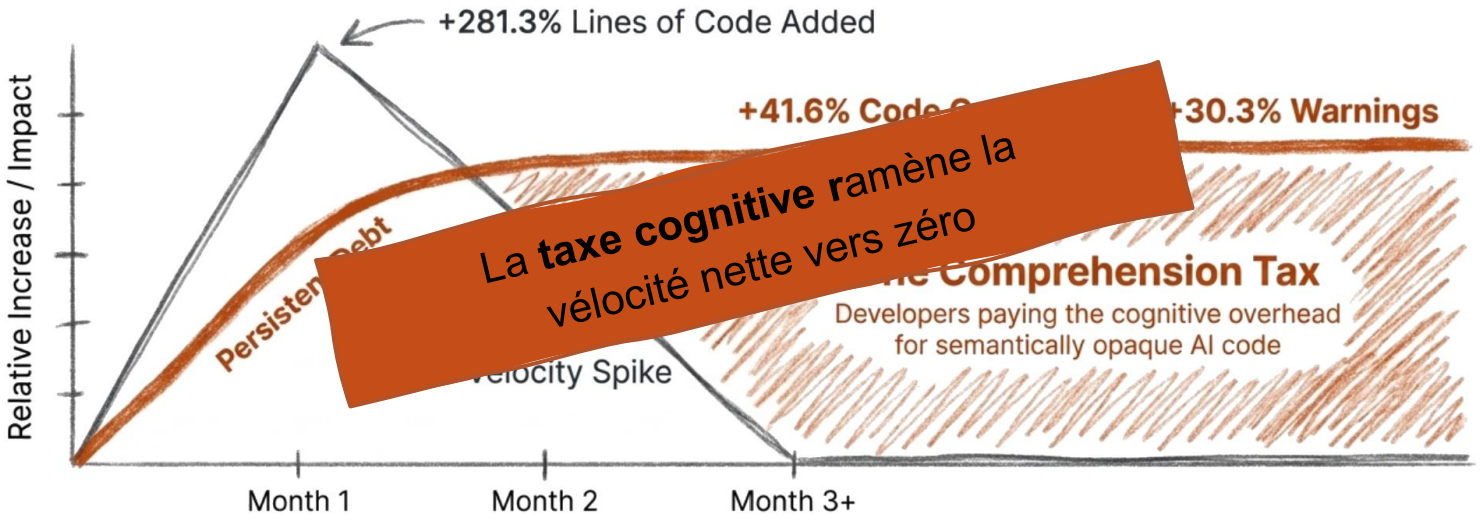
Données empiriques provenant de 806 dépôts open source utilisant Cursor AI



Source : https://arxiv.org/pdf/2511.04427

Vitesse au détriment de la qualité

Données empiriques provenant de 806 dépôts open source utilisant Cursor AI



La **taxe cognitive r**amène la vélocité nette vers zéro

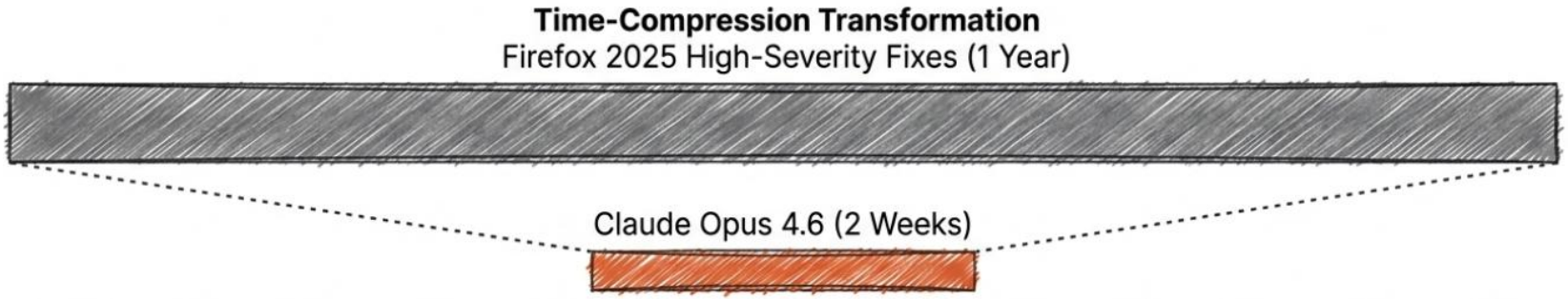
Source : https://arxiv.org/pdf/2511.04427

3. Le système s’effondre-t-il ?
Sécurité



L’IA accélère les découvertes de vulnérabilités

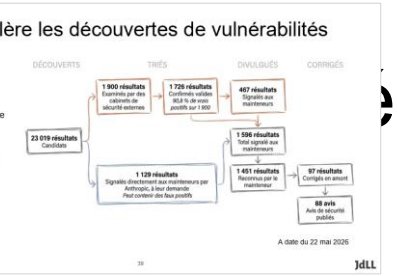
Firefox



Claude Opus 4.6, guidé par des flux de travail responsables, a analysé ~6 000 fichiers C++

22 vulnérabilités (dont **14 de grande gravité**) découvertes en seulement **2 semaines**

Environ un cinquième des failles de gravité élevée résolus par Firefox en 2025



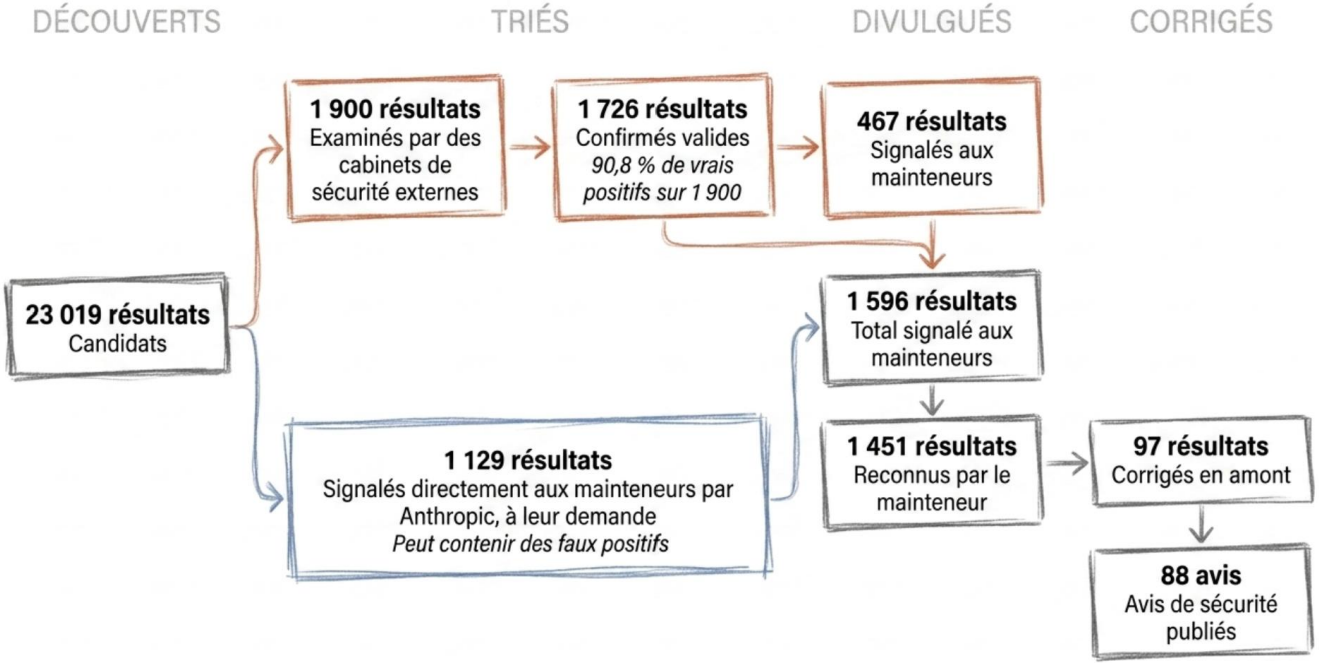
élère les découvertes de vulnérabilités

Project Glasswing

L’IA accélère les découvertes de vulnérabilités

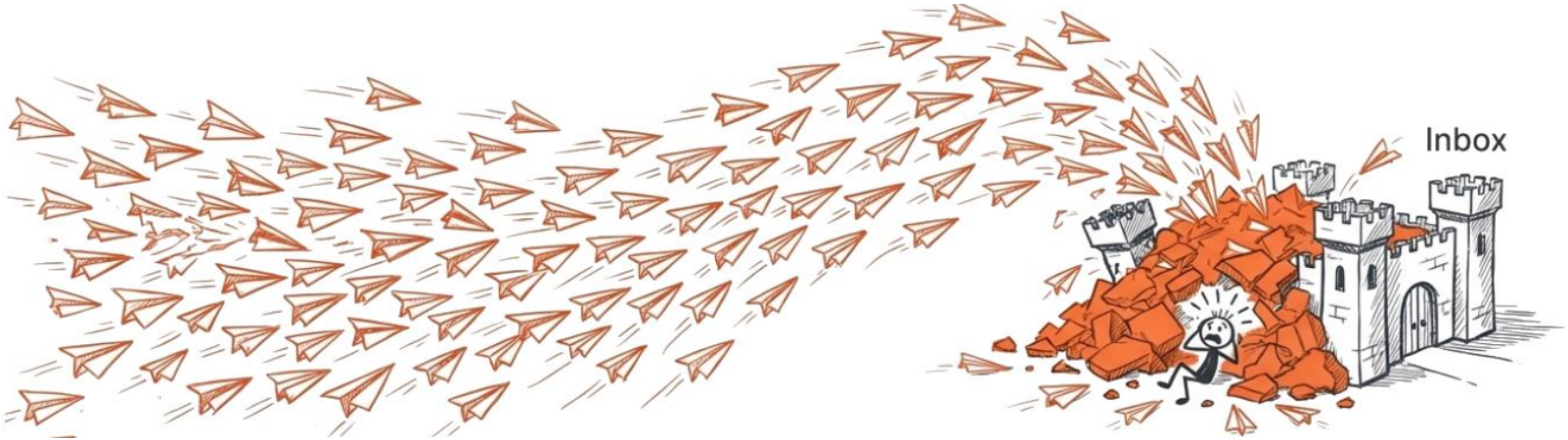
The bottleneck in *fixing* bugs like these is the human capacity to triage, report, and design and deploy patches for them.

E*quipe Glasswing*



A date du 22 mai 2026

Canaux de sécurité inondés



Inondation

Coût quasi nul pour des rapports de bugs semblables

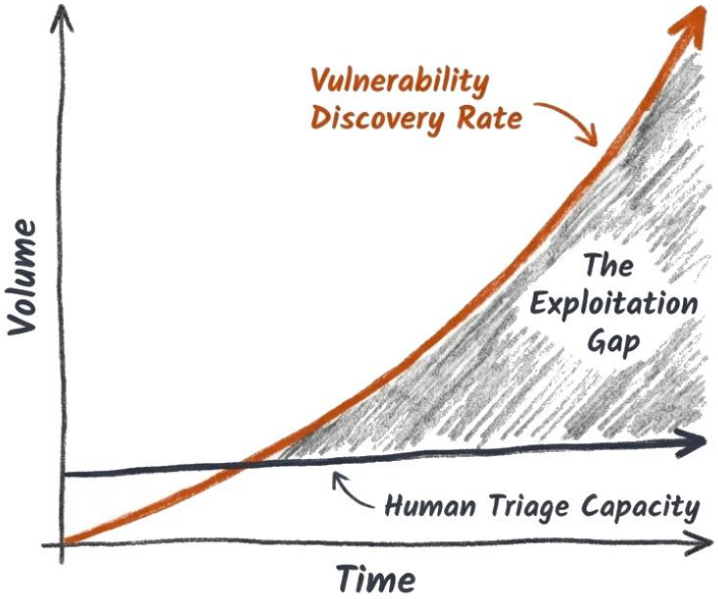
Acteurs malveillants et novices enthousiastes inondent le projet de vulnérabilités hallucinées

Déni de service (rapports de vulnérabilité)

Analyse d'un rapport de 10 pages généré en 10 secondes prend des heures de travail humain

Cas de cURL : fermeture du *bug bounty*

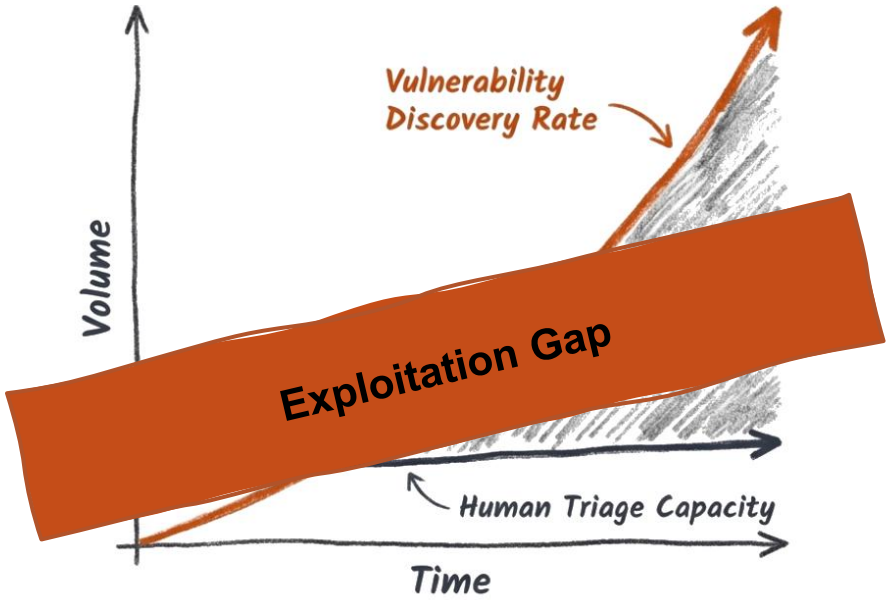
Paradoxe : plus de signal, plus de bruit



Surfaces d’attaque et de défense augmentent **exponentiellement**

Coût de la coordination reste une **ressource humaine rare**

Paradoxe : plus de signal, plus de bruit



Surfaces d’attaque et de défense augmentent **exponentiellement**

Coût de la coordination reste une **ressource humaine rare**

3. Le système s’effondre-t-il ?
Juridique



Chardset : réécriture en salle blanche



	Human-Centric Original	AI-Native Rewrite
Origin	Python library chardet (Human-authored)	Rewritten entirely by Claude
Legal Foundation	Strict Copyleft (LGPL)	Permissive (MIT)
Time to Production	Years of human iteration	**5 Days**
Forensic Traceability	100% (Baseline)	**1.3% Code Similarity**

Chardset : réécriture en salle blanche



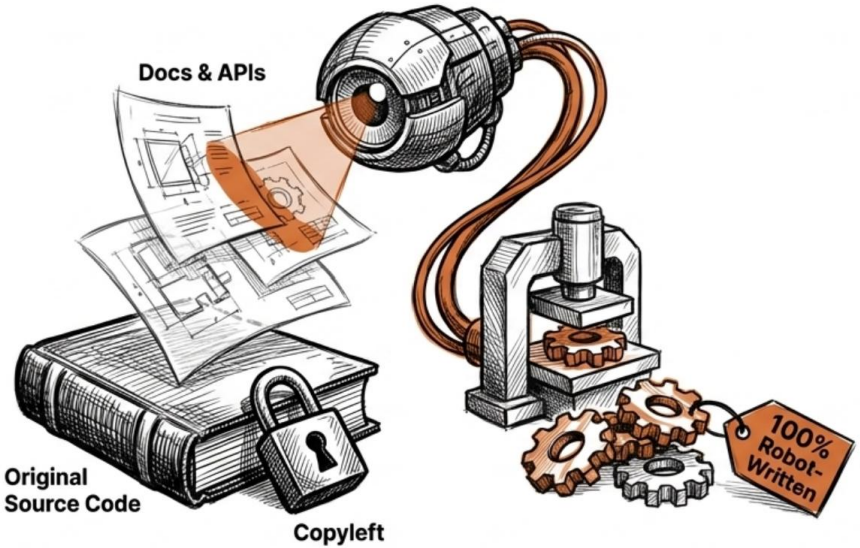
Blanchiment de licences

Obsolescence des heuristiques de plagiat

		...ative Rewrite
O...	...authored)	Rewritten entirely by Claude
Leg... Foundation	Strict Copyleft (LGPL)	Permissive (MIT)
Time to Production	Years of human iteration	**5 Days**
Forensic Traceability	100% (Baseline)	**1.3% Code Similarity**

Salle blanche *as a service*

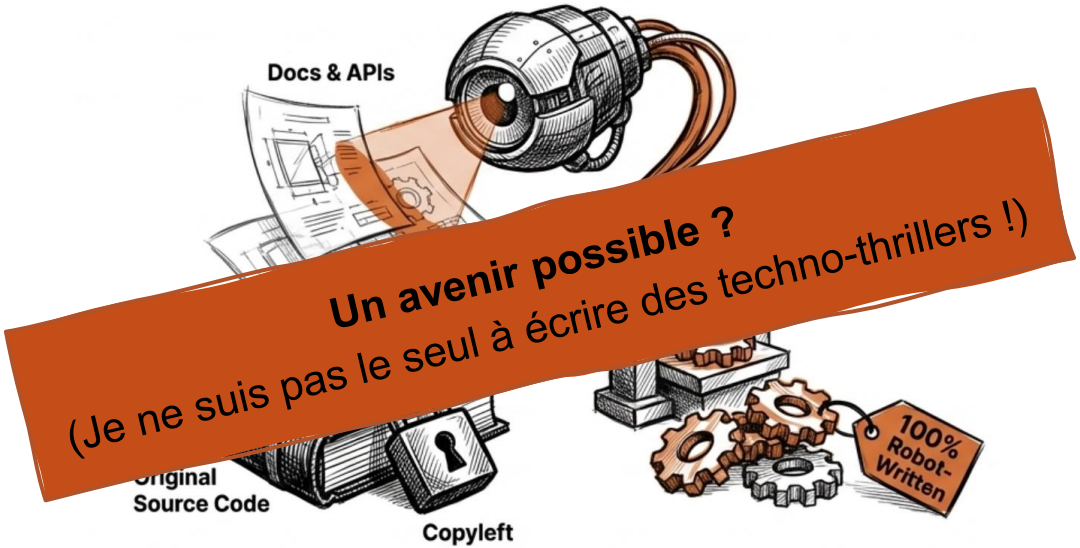
Ré implémentation pilotée par IA pour se débarrasser des licences



L'avertissement « MALUS » : projet satirique met en lumière un futur proche terrifiant d'exploitant des idées communautaires tout en éliminant complètement les contributeurs humains et leurs protections juridiques

Salle blanche *as a service*

Ré implémentation pilotée par IA pour se débarrasser des licences

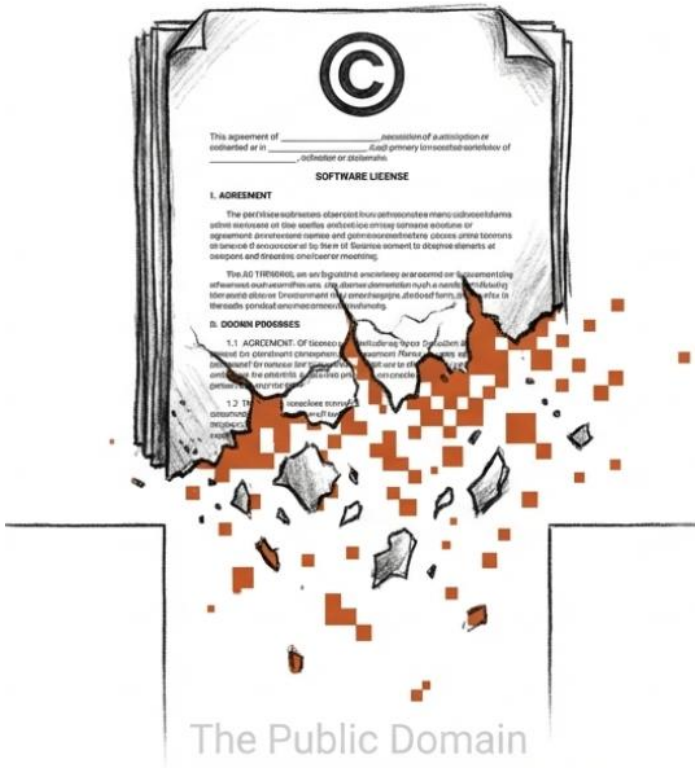


L'avertissement « MALUS » : projet satirique met en lumière un futur proche terrifiant d'exploitant des idées communautaires tout en éliminant complètement les contributeurs humains et leurs protections juridiques

Le vide du droit d’auteur

Paradoxe

Le code généré par IA peut ne pas être protégé par le droit d’auteur

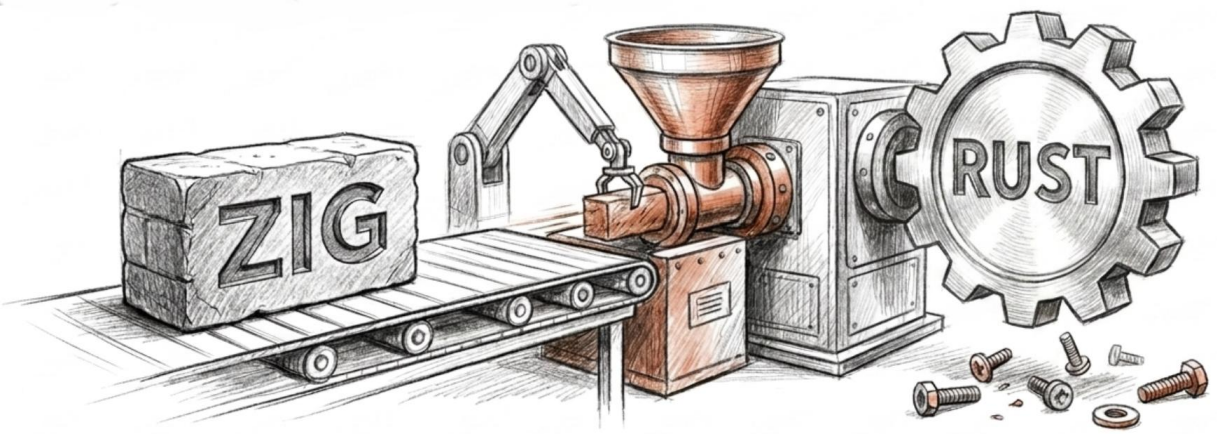


Conséquences

Les licences Open Source requièrent le droit d’auteur

Risque de plonger des logiciels essentiels dans le domaine public non protégé

L’affaire Bun / Anthropic



Pivot Stratégique

Rachat de Bun par Anthropic (fin 2025)

Maîtriser l'exécution des agents autonomes

Choc Culturel

Politique No-AI stricte de la communauté Zig

Remplacement du langage par Rust

Prouesse technique ?

1 M LoC migrées par Claude Code

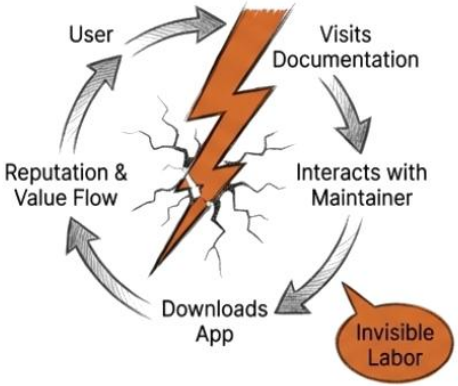
99,8 % des tests validés

Transition assumée : 13k blocs unsafe

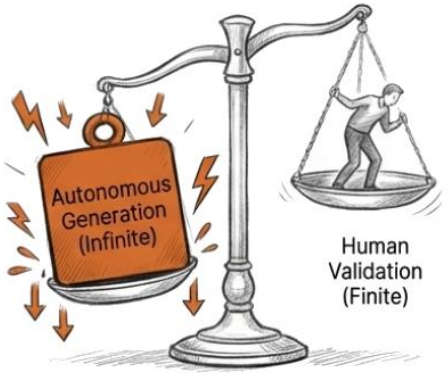
Anthropic Opus 4.8 Dynamic Workflows

C’est une crise systémique

Incitations brisées



Qualité dépassée



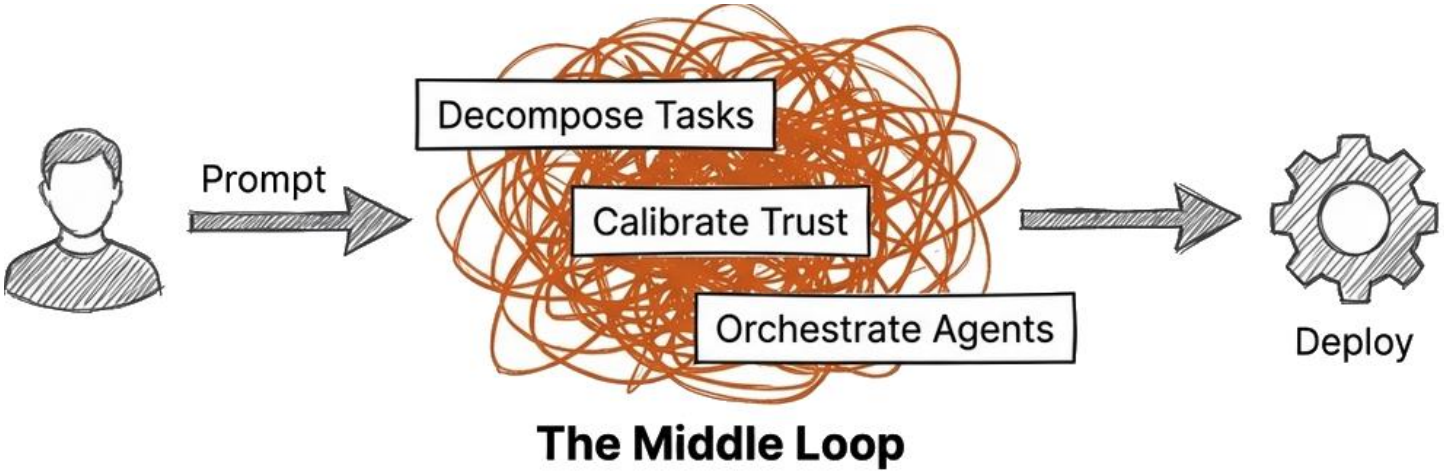
Confiance perdue



4. S’adapter à un monde *AI-Native*



Les humains deviennent le goulet d’étranglement

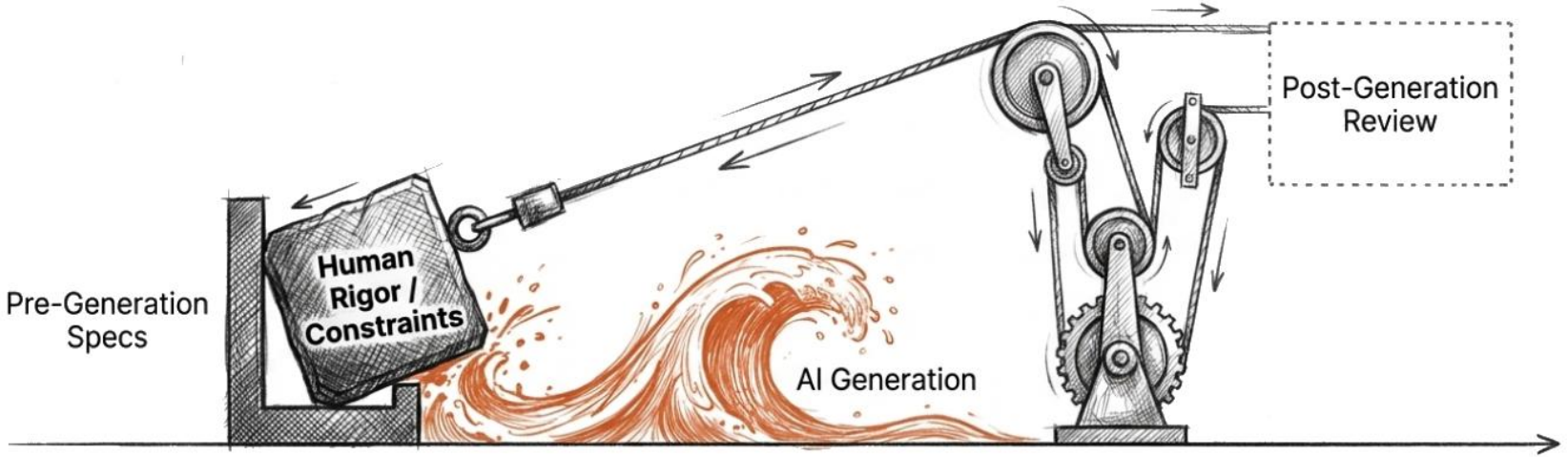


Alors... comment s’adapter ?



Les modèles de gouvernance conçus pour la collaboration à rythme humain sont remis en question

Décaler la rigueur en amont



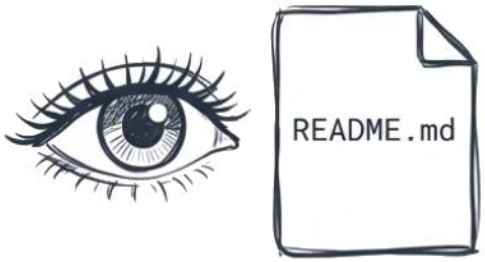
Spec-Driven Development pour des contraintes strictes (métier, NFR, architecture)

Test-Driven Development avec tests écrit par des humains pour éviter les boucles d'auto-validation

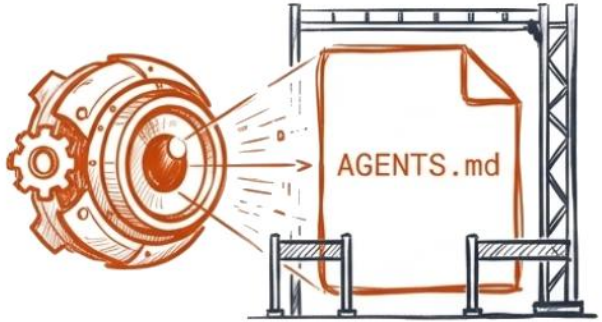
La rigueur doit s'imposer avant la génération

Une gouvernance également pour les machines

D’adaptée aux humains



A aussi adaptée aux agents

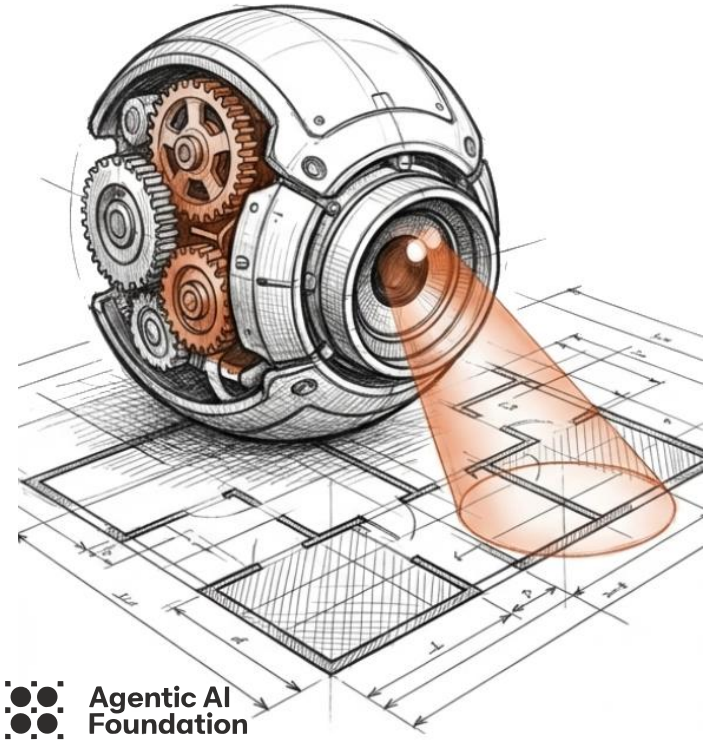


Encadrer le comportement des agents

Fichiers de configuration standards : règles, contextes et limites opérationnelles explicites

Contrats imposer les **valeurs communautaires** aux machines

AGENTS.md – guider le comportement de l'IA



Instructions *as-code* au niveau des référentiels de code

Cible : AI Agents IA autonomes, Coding Assistants

Objectifs : garde-fous opérationnels stricts et limites contextuelles, optimiser la consommation de jetons

Contenu : normes de codage, commandes de compilation, procédures de test, prérequis environnementaux

(cf. Apache Airflow)

no-agents.md – protéger les communs



Le protocole “Ne pas toucher”

Cible : scrapers IA, botnets de collecte de données, agents autonomes non alignés

Objectif : Interdire explicitement à l’IA de lire, extraire ou modifier tout ou partie d’un dépôt

Contenu : pas d’ingestion de données, pas de revue de code automatisée, pas de modification agentique, pas d’analyse statique par des outils IA non approuvés, pas de PRs automatisés

Un *robots.txt* pour les agents

HOWTOAI.md – forcer la responsabilité humaine



Contrat social de confiance

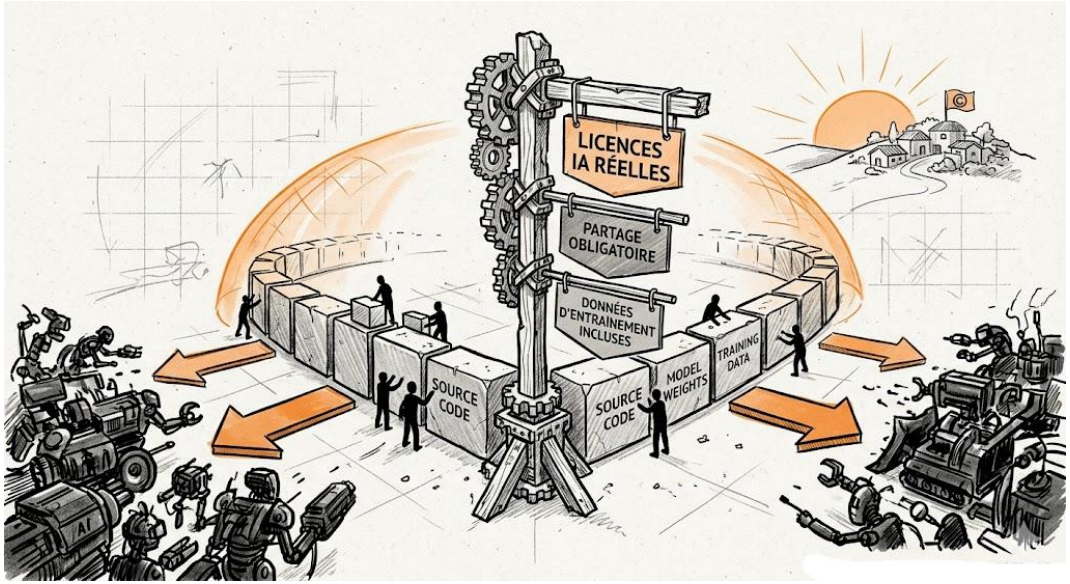
Cible : contributeurs humains utilisant des outils IA

Objectif : décourager les contributions à faible effort, protéger le temps des mainteneurs

Contenu : divulgation obligatoire de l'utilisation de l'IA dans les PR, preuve de tests locaux rigoureux, explication du code généré avec les propres mots de l'auteur

Exemple Linux: seuls les humains peuvent légalement certifier le Certificat d'Origine du Développeur (DCO)

Un besoin d’étendre le copyleft à l’IA ?



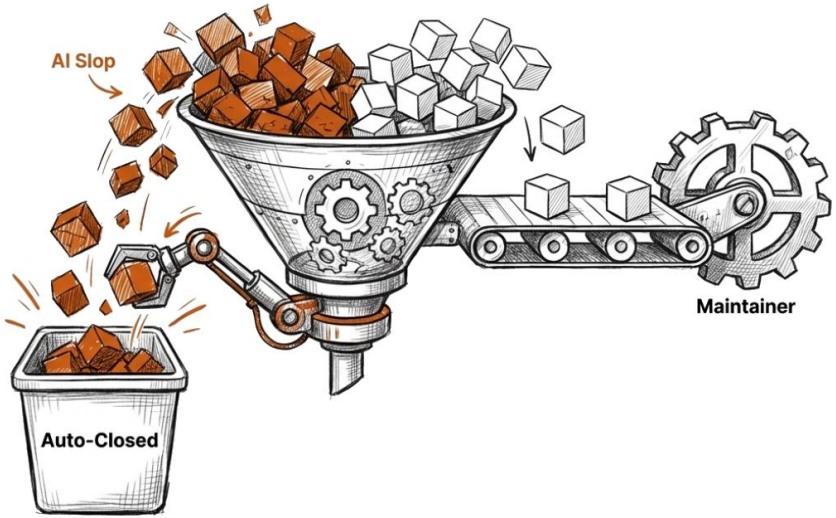
AI Copyleft

Imposer le **partage** complet de tous les composants d'un modèle (y compris les données)

Pour **protéger** l'open source d'une récupération par les grandes entreprises technologiques.

Source : https://www.maffulli.net/2026/03/16/ai-final-frontier-of-copyleft/

Restaurer l’effort et la responsabilité humaine



Automatisations centrées sur l’humain

Plateformes (ex. GitHub) : restrictions de PRs granulaires, preuves de travail en exigeant un problème lié

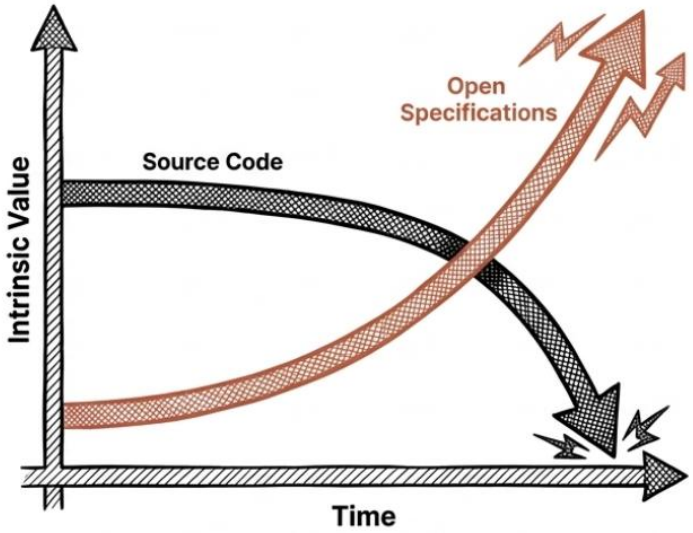
Filtres automatisés : GitHub Actions anti SLop (Coolify rapporte 98% d’efficacité)

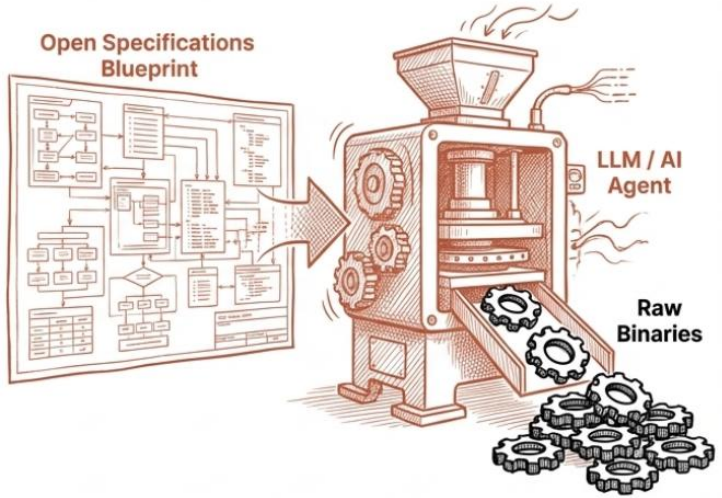
Politique d’embauche : Inkscape interdit l’utilisation de l’IA par les développeurs rémunérés, la responsabilité ne peut pas être déléguée à un agent

Fondations : politiques de responsabilité légale, ASF et OpenInfra imposent un tag « généré par : »

5. Que se passe-t-il ensuite ?

Open Source devient-il Open Specs ?





Jusqu'à ce que Code Source ne soit plus ?

Les *reviewers* comme dernier rempart ?



Jusqu'au *Dark Software Factories* ?

Merci !

Si les podcasts vous intéressent

Apporter un éclairage sur les enjeux du libre, sur le temps long

Demain 12h - Amphi Descartes



Si le sujet vous intéresse

Bientôt un **balado** dédié sur le sujet avec **Marie-Alice Blete** et **Alex Snaps**

Et aussi, restons connectés !

raphiki.github.io

